

المخطط المعماري التشرحي — Prokr.co

المخطط المعماري التشرحي — Prokr.co Architectural — Blueprint

1. الترسانة التقنية وفيزياء التصيير (Tech Stack & Edge Servers)

التقنيات الأساسية

الطبقة	التقنية	الإصدار
Framework	Next.js	16.1.4
React	React + React Compiler	19.2.3 + reactCompiler: true
Styling	TailwindCSS	v4
Hosting	Firebase App Hosting	apphosting.yaml
Database	Firestore	Real-time advertisers
Storage	Firebase Storage	Images (AVIF/WebP)

استراتيجية التصيير — SSR + ISR (ليست SSG)

```
// src/app/[city]/[service]/page.tsx
export const dynamic = 'force-dynamic'; // ← SSR إجباري
export const revalidate = 60;           // ← ISR: يُعاد التوليد كل 60 ثانية
```

[IMPORTANT!] الصفحات لا تُبنى كـ HTML ثابت (SSG). كل طلب يمر بالخادم → يجلب بيانات المعلنين من Firestore → يصير الصفحة → يخزنها مؤقتاً (ISR) لمدة 60 ثانية. هذا يسمح بعرض بيانات المعلنين الحية (الشركات المعتمدة) دون إعادة بناء كامل.

مواصفات الخادم (Firebase App Hosting)

```
runConfig:
  cpu: 1           # وحدة معالجة واحدة
  memoryMiB: 512   # 512 ميجابايت ذاكرة
  concurrency: 80  # 80 instance طلب متزامن لكل
```

طبقة الحماية والأداء

- **Security Headers:** X-Content-Type-Options: nosniff , X-Frame-Options: DENY , X-XSS-Protection , Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
- **Caching:** الصور الثابتة + Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable → _next/static (سنة كاملة)
- **Image Optimization:** Next.js Image مع quality={90} , priority , fetchPriority="high" ، صيغ AVIF/WebP

[CAUTION!] لا يوجد Cloudflare حالياً. الموقع مباشر على Firebase App Hosting بدون CDN/WAF أمامي. للإطلاق المعزول، ستحتاج إضافة Cloudflare كطبقة أمامية لـ DDoS protection و Edge caching.

2. الطوبولوجيا الجغرافية للروابط (URL Topology Blueprint)

الهيكل التشرحي الدقيق

prokr.co/	← الرئيسية
prokr.co/{city}	← صفحة المدينة (24 مدينة)
prokr.co/{city}/{service}	← صفحة الخدمة في المدينة (الصفحة الأساسية)
prokr.co/{service}	← صفحة خدمة عامة (rewrite → /services-
page/{service})	
prokr.co/company/{short_code}	← صفحة الشركة
prokr.co/regions/{city}/{sub-region}	← صفحات الأحياء الفرعية
prokr.co/blog/{slug}	← المقالات
prokr.co/services	← قائمة الخدمات (rewrite → /services-page)
prokr.co/locations	← قائمة المدن

الهيكـل: City-First Silo — `/ {city} / {service}`

المستوى	مثال	الغرض
L0	<code>prokr.co/</code>	Homepage
L1	<code>prokr.co/riyadh</code>	City Hub — فهرس خدمات الرياض
L2	<code>prokr.co/riyadh/water-leak-detection</code>	Super Page — الصفحة الفعلية
+L2	<code>prokr.co/riyadh/pest-control#pesticide-spraying</code>	Fragment Section — قسم ممتص

الأبعاد الفعلية

- 24 مدينة × 47 خدمة = 1,128 تركيبة ممكنة نظرياً
- لكن: فقط الصفحات التي لها `override` (محتوى E-E-A-T مخصص) تُنشر، والباقي يرجع `404 notFound()`
- الصفحات الفعلية: الموجود في مجلد `~945` = `overrides/pages/` ملف `override` عبر 24 مدينة
- صفحات `sub-regions` إضافية: `/regions/{city}/{sub-region}` — أحياء فرعية

العمارة الشظوية (Fragment URL Architecture)

الممتصات (Absorbed)	→	301	→	<code>#fragment</code> الصفحة الأصلية
<code>/riyadh/pesticide-spraying</code>	→	301	→	<code>/riyadh/pest-control#pesticide-spraying</code>
<code>/riyadh/foam-insulation</code>	→	301	→	<code>/riyadh/roof-insulation#foam-insulation</code>
<code>/riyadh/dyna</code>	→	301	→	<code>/riyadh/furniture-moving#dyna</code>

12 Super Page Group تمتص ~25 slug مرادف:

Absorbed Slugs	Canonical (Super Page)
pesticide-spraying , insects-spraying	pest-control
hourly-cleaning	cleaning
furniture-cleaning , councils-cleaning	sofa-cleaning
tank-leak-detection , bathroom-leak-detection	water-leak-detection
foam-insulation , thermal-insulation	roof-insulation
water-insulation , epoxy-coating	tank-insulation
dyna , dabab	furniture-moving
oven-cleaning , restaurant-chimney-cleaning	kitchen-cleaning
ac-maintenance , ac-installation	air-conditioner-cleaning
marble-polishing	floor-polishing
palaces-cleaning	villas-cleaning
office-cleaning	shops-cleaning

3. ديناميكية الخلايا ومضاد الاستنساخ (Content Dynamism & Anti-Doorway)

نظام التباين: 7 طبقات تفريق عضوية

[IMPORTANT!] كل صفحة `/ {city} / {service}` تمر بنظام **Override → Auto-Merge** — حيث الأولوية للمحتوى المكتوب يدوياً، والباقي يُولّد تلقائياً بناءً على سياق المدينة.

الطبقة 1: Override مخصص بالكامل (+30 حقل)

كل ملف override واحد = صفحة واحدة = محتوى فريد 100%. مثال Riyadh/water-leak-detection:

```

meta: { title, description, h1, keywords } // عناوين مخصصة لكل مدينة
content: { introduction, shortAnswer, heroSubtitle } // مقدمة +500 حرف فريدة
pricing: [...] // أسعار محلية متباينة
faq: [...] // فريدة YMYL أسئلة 5
expertTips: [...] // نصائح خبراء بأجهزة محلية
warnings: [...] // تحذيرات خاصة بالمدينة
trustAnchors: [...] // جهات حكومية محلية
expertCitations: [...] // اقتباسات خبراء حقيقيين
equipment: [...] // أجهزة فحص متخصصة
counterNarratives: [...] // تفنيد خرافات محلية
hiddenObjections: [...] // اعتراضات مخفية + حلول
relatedServices: [...] // خدمات مرتبطة بسياق

```

الطبقة 2: 12 — City Context متغير جغرافي لكل مدينة

كل مدينة من الـ 24 لها ملف مستقل في `src/lib/cities/{city}.ts`:

```

// CityContext per city
coordinates: { lat, lng } // GPS إحداثيات → ServiceArea Schema
climate: 'dry-hot' | 'humid-coastal' | 'mountain' | 'desert'
challenges: string[] // تحديات مناخية فريدة
urbanTraits: string[] // خصائص عمرانية
priceModifier: number // مُعدّل سعر نسبي (الرياض = 1.0 baseline)
neighborhoods: [{ name_ar, name_en, type }] // أحياء فعلية
serviceNuances: { moving?, cleaning?, ... } // تحديات خدمية حسب المدينة والخدمة
responseTime: string // وقت استجابة مختلف
nearbyCities: string[] // مدن مجاورة

```

الطبقة 3: NLP — Entity Intersection سيمانتي

```

entityContext: {
  sectorEntities: string[] // "كيانات علمية: "الأكوافون", "قوم بولي يوريثان"
  climateChallenges: string[] // "تحديات مناخية: "رطوبة 80% + ملوحة"
  intersectionParagraph: string // "فقرة تقاطع جاهزة (قطاع × مناخ)"
  slangTerms: string[] // "تهريب مويه", "بيارة", "دينا"
  activeVerbs: string[] // "يُحيي", "يستأصل", "يتبلور"
  wrongPractices: [...] // أخطاء المنافسين المحلية
}

```

الطبقة 4: كيانات علمية عميقة (entities.ts — 33KB)

6 قواعد بيانات كيانية حسب القطاع: - LEAK_DETECTION_ENTITIES : أدوات (Aquaphon, FLIR, Borescope) + مواد (PPR, polyurea) + فيزياء (capillary action, hydrostatic pressure) + مصطلحات دارجة - PEST_CONTROL_ENTITIES : كيانات بيولوجية + كيميائية + عمليات - CLEANING_ENTITIES , MOVING_ENTITIES , SEWAGE_ENTITIES , INSULATION_ENTITIES

الطبقة 5: الأسعار المُعدّلة آلياً

```
getAdjustedPrice(basePrice, citySlug)
// الرياض: priceModifier = 1.0 → 200 ريال
// جدة: priceModifier = 1.15 → 230 ريال
// أبها: priceModifier = 0.85 → 170 ريال
```

الطبقة 6: صور فريدة لكل مدينة x خدمة

```
getUniquePageImages(citySlug, serviceSlug, category, count)
getCityServiceImage(citySlug, serviceSlug)
// صور متباينة لكل تركيبة مدينة/خدمة
```

الطبقة 7: Trust Anchors محلية

كل مدينة تربط بأمانتها المحلية + جهات حكومية قطاعية مختلفة.

4. معمارية الصوامع والربط الداخلي (Internal Silo Architecture)

هيكل الصومعة (Silo Design)

```
graph TD
    HP["🏠 الرئيسية"] --> C1["📍 الرياض"]
    HP --> C2["📍 جدة"]
    HP --> C3["📍 الدمام"]

    C1 --> S1["🔧 كشف تسربات الرياض"]
    C1 --> S2["🧼 تنظيف الرياض"]
    C1 --> S3["🚚 نقل عفش الرياض"]

    S1 -. "related" .-> S4["🛡️ عزل مائي الرياض"]
    S1 -. "related" .-> S5["✅ تسليك مجاري الرياض"]

    C2 --> S6["🔧 كشف تسربات جدة"]

    S1 x--x| "لا نزيف" | S6
```

ضوابط النزيف (Bleed Control)

الروابط الداخلية محكومة بـ 3 آليات:

1. Footer — ربط متقاطع مُحكَم (Override-Gated)

```
// Footer.tsx — فعلي override الربط مشروط بوجود
const allServices = SERVICES.filter(s =>
  hasPageOverride(currentValidCity, s.slug) && // ← فقط الخدمات الموجودة في هذه المدينة
  !isAbsorbedSlug(s.slug) // ← استبعاد المتصات
);
const allCities = SERVICES.filter(c =>
  hasPageOverride(c.slug, canonicalService) // ← فقط المدن التي لديها هذه الخدمة
);
```

النتيجة: - صفحة `riyadh/cleaning` → الفوتر يعرض كل خدمات الرياض + كل المدن التي فيها **cleaning** - الروابط لا تتقاطع عشوائياً — كل رابط مؤكد بوجود `override`

2. Breadcrumbs — تسلسل هرمي صارم

الرئيسية → الرياض → كشف تسربات

- 3 مستويات فقط
- كل مستوى يرتبط بالأعلى فقط (no cross-silo bleeding)

3. Related Services — ربط داخل نفس المدينة فقط

```
relatedServices: [
  { slug: 'bathroom-leak-detection', context: 'تسرب حمامات', priority: 1 },
  { slug: 'water-insulation', context: 'عزل مائي', priority: 3 },
  // كل الروابط تبقى داخل نفس المدينة ←
]
```

[NOTE!] صفحات “جدة” لا تنزف نحو “الدمام”. الربط المتقاطع يحدث فقط عبر الفوتر (المدن × نفس الخدمة) وليس بين خدمات مدن مختلفة.

5. التشفير الكياني العميق (Schema Markup & JSON-LD)

14 مكوّن Schema — ليس LocalBusiness بسيط

كل صفحة `/ {city} / {service}` تحقق +10 schemas:

الغرض	المكوّن	Schema
تعريف الخدمة + مقدمي الخدمة (advertisers)	ServiceJsonLd	<u>Service</u>
مسار الفتات (3 مستويات)	BreadcrumbJsonLd	BreadcrumbList
قائمة الشركات المسجلة	ItemListJsonLd	ItemList
الأسئلة الشائعة (من override)	FaqJsonLd	FAQPage
عروض أسعار منظمة	ServiceOfferJsonLd	Offer
GeoCoordinates + أحياء فعلية	ServiceAreaJsonLd	ServiceArea
خطوات تنفيذ الخدمة	HowToJsonLd	HowTo
AEO/GEO: selectors .direct- answer, h1	SpeakableWebPageJsonLd	SpeakableWebPage
تقييم مجمّع من المعلنين	AggregateRatingJsonLd	AggregateRating
صورة البطل المهيكلة	ImageObjectJsonLd	ImageObject
بيانات بروكر (global)	ProkrOrganizationJsonLd	Organization
SearchAction (global)	WebsiteJsonLd	WebSite
بيانات الصفحة العامة	WebPageJsonLd	WebPage
للمعلنين (company page)	LocalBusinessJsonLd	LocalBusiness

الأساس لحقن M&A Schema

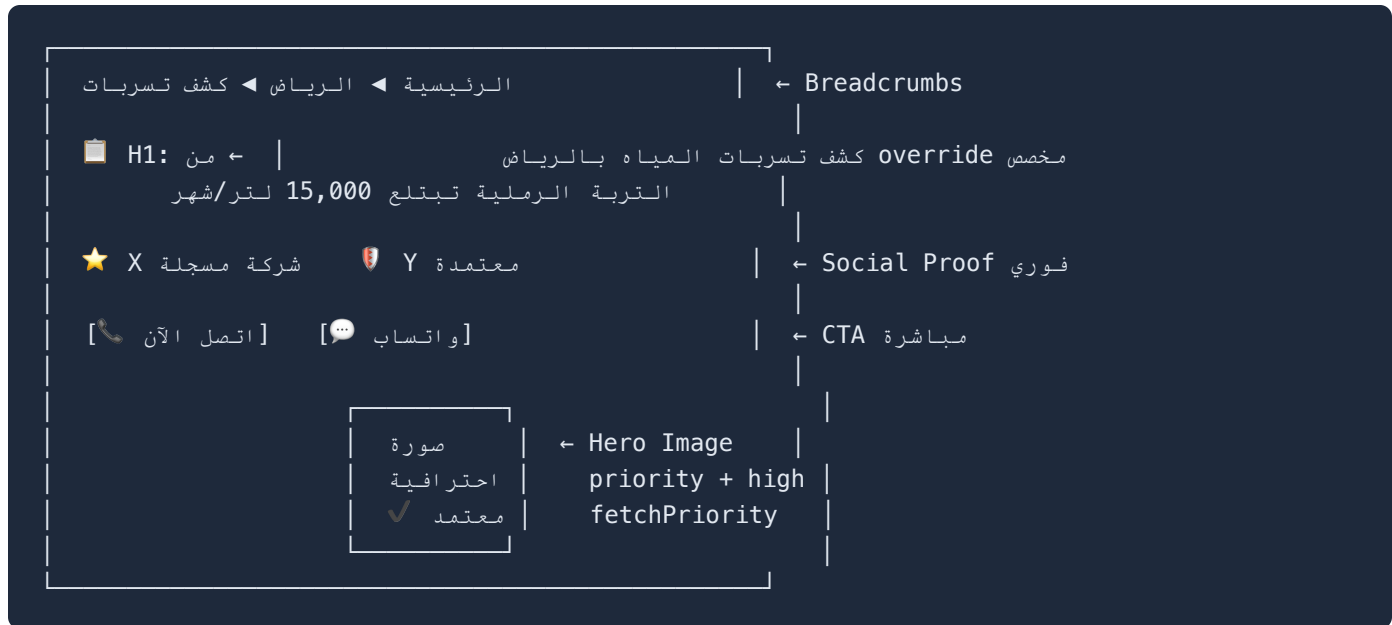
```
// ServiceAreaJsonLd - يحتوي بالفعل على:
coordinates: { lat, lng } // GeoCoordinates
neighborhoods: ['حي النرجس', 'حي الملقا'] // نقاط خدمة دقيقة

// SpeakableWebPageJsonLd - يحتوي على:
about: { name: service.name_ar, type: 'Service' }
mentions: [
  { name: city.name_ar, type: 'City' },
  { name: 'المملكة العربية السعودية', type: 'Country' }
]
```


[TIP!] الأساس جاهز للطبقة التالية: يمكن حقن `sameAs` لوراثة الكيانات من النطاقات القديمة، وإضافة `Organization.parentOrganization` أو `WebPage.isPartOf` لربط الاستحواذ بنيوياً.

6. فوهة التحويل وفيزياء الاحتكاك (UX & Conversion Funnel)

Above the Fold — ماذا يرى العميل في أول 300ms؟



تفكيك الاحتكاك — 5 قرارات هندسية

الاحتكاك	الحل المطبق
“مين هذي الشركات؟”	شارات معتمد + عدد الشركات + تقييمات ★ — فوري
“كم السعر؟”	DirectAnswer بعد Hero مباشرة — featured snippet style
“أبي أتواصل بسرعة”	زر (tel:) اتصل الآن + زر واتساب — CTA مزدوجة
“هل هذي الشركة قريبة؟”	شارة المدينة 📍 على كل بطاقة شركة
“كيف أختار؟”	الشركات مقسمة: Premium (kards كبيرة) → Standard (rows)

```

Hero (H1 + Stats + CTA)
↓
DirectAnswer (Featured Snippet = Social Proof (فوري))
↓
Premium Cards (شركات معتمدة — logo + rating + CTA)
↓
Standard Rows (شركات إضافية)
↓
SEO Content (Pricing + FAQ + Tips + Warnings)
↓
Absorbed Sections (#fragments — لمنع الخروج)
↓
Footer (Internal Links — يبقى داخل الموقع)

```

7. خرائط التوجيه الشظوي — Migration Mapping 301

معرفات الإرساء (Anchor Fragments) — مَنجَز ✓

نعم. كل Super Page تحتوي على أقسام fragment فعلية عبر AbsorbedServiceSections :

```

// [city]/[service]/page.tsx — خط 325-314
{isCanonicalSlug(service.slug) && (() => {
  const group = getSuperPageGroup(service.slug);
  return group ? (
    <AbsorbedServiceSections // فعلية #fragment يرسم أقسام ←
      city={city}
      service={service}
      group={group} // absorbed[] + absorbedLabels يحتوي على ←
      allServices={ALL_SERVICES_LIST}
    />
  ) : null;
})();

```

خريطة التوجيه الكاملة

الوجهة	التوجيه	النطاق القديم / slug المرادف
<code>/ {city} /pest-control#pesticide-spraying</code>	301	<code>/ {city} /pesticide-spraying</code>
<code>/ {city} /pest-control#insects-spraying</code>	301	<code>/ {city} /insects-spraying</code>
<code>/ {city} /cleaning#hourly-cleaning</code>	301	<code>/ {city} /hourly-cleaning</code>
<code>/ {city} /sofa-cleaning#furniture-cleaning</code>	301	<code>/ {city} /furniture-cleaning</code>
<code>/ {city} /sofa-cleaning#councils-cleaning</code>	301	<code>/ {city} /councils-cleaning</code>
<code>/ {city} /roof-insulation#foam-insulation</code>	301	<code>/ {city} /foam-insulation</code>
<code>/ {city} /roof-insulation#thermal-insulation</code>	301	<code>/ {city} /thermal-insulation</code>
<code>/ {city} /tank-insulation#water-insulation</code>	301	<code>/ {city} /water-insulation</code>
<code>/ {city} /furniture-moving#dyna</code>	301	<code>/ {city} /dyna</code>
<code>/ {city} /furniture-moving#dabab</code>	301	<code>/ {city} /dabab</code>
<code>/ {canonical-service}</code>	301	<code>/ {service}</code> (root-level absorbed)

جهوزية حاويات الترقيع لنطاقات خارجية

[WARNING!] شيتات ال Excel لربط نطاقات قديمة غير موجودة حالياً. البنية التحتية جاهزة للاستقبال: ال Middleware يدعم RegEx matching - ال `super-page-groups.ts` قابل للتوسيع بسهولة - نقاط الإرساء `#fragment` فعالة ومرسومة في DOM - ولكن يحتاج: ملف تعيين (mapping file) لربط URLs القديمة من النطاقات المُستحوذ عليها بنقاط الإرساء الجديدة

ملخص تنفيذي

البُعد	الحالة	التقييم
التصيير	60s SSR + ISR على Firebase App Hosting	⚠️ لا Cloudflare
URL Topology	City- /{city}/{service} — First Silo	✅ نظيف
Anti-Doorway	+30 متغير تقرييق + overrides يدوية	✅ ممتاز
Silo Architecture	Override-gated footer + breadcrumbs + related	✅ محكم
JSON-LD	schema × ServiceArea + 14 Speakable + HowTo	✅ عميق
UX Funnel	H1 + DirectAnswer + Dual CTA (phone+WA)	✅ فعّال
Migration 301	Fragment architecture جاهزة — تنقص mapping sheets	⚠️ 80%